

Тот факт, что $x(t)y(t) = O(x^2(t) + y^2(t)) = O\left(o\left(\sqrt{x^2(t) + y^2(t)}\right)\right) = o(|X|)$ при $|X| \rightarrow 0$ был показан в решении задачи **899**. Таким образом,

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} o(|X|) \\ o(|X|) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A - \lambda E) = (\lambda - a)(\lambda - 1) + 2 = \lambda^2 - (a+1)\lambda + a + 2$. Характеристическое уравнение имеет вид: $\lambda^2 - (a+1)\lambda + a + 2 = 0$. $D = (a+1)^2 - 4(a+2) = a^2 - 2a - 7$.

$D \geq 0$ при $a \in (-\infty; 1 - \sqrt{8}] \cup [1 + \sqrt{8}; +\infty)$. При таких a по теореме Виета $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = a + 2$. Таким образом, если $a < -2 < 1 - \sqrt{8}$, то собственные значения разных знаков и нулевое решение неустойчиво. Если $a = -2$, то собственные значения равны 0 и -1 и теорема Ляпунова не даёт ответ. Если $-2 < a \leq 1 - \sqrt{8}$, то $\lambda_1 + \lambda_2 = a + 1 < 0$, оба корня отрицательны и нулевое решение устойчиво асимптотически. Наконец, в случае $a \geq 1 + \sqrt{8}$ будет $\lambda_1 + \lambda_2 = a + 1 > 0$ и оба корня положительны, то есть нулевое решение неустойчиво.

$D < 0$ при $a \in (1 - \sqrt{8}; 1 + \sqrt{8})$. $\operatorname{Re}(\lambda) = \frac{1}{2}(a+1)$, так что при $a \in (1 - \sqrt{8}; -1)$ решение асимптотически устойчиво, при $a \in (-1; 1 + \sqrt{8})$ неустойчиво, а при $a = -1$ вещественные части обоих собственных значений равны 0 и ответ об устойчивости получить не удастся.

Случаи $a = -2$ и $a = -1$ необходимо рассмотреть отдельно. В обоих случаях будем находить траектории.

Случай 1. $a = -1$.

$\frac{dy}{dx} = \frac{xy + x + y}{x^2 - x - 2y}$. Это уравнение Дарбу и замена $y = x \cdot t(x)$ сведёт его к уравнению Бернулли.

$$t + x \frac{dt}{dx} = \frac{x^2 t + x + xt}{x^2 - x - 2xt} = \frac{xt + 1 + t}{x - 1 - 2t}.$$

$$x \frac{dt}{dx} = \frac{x}{x'(t)} = \frac{xt + 1 + t}{x - 1 - 2t} - t = \frac{1 + 2t + 2t^2}{x - 1 - 2t}.$$

$$x'(t) + \frac{1 + 2t}{2t^2 + 2t + 1} x(t) = \frac{1}{2t^2 + 2t + 1} x^2(t).$$

$x(t) = \frac{1}{C\sqrt{2t^2 + 2t + 1} - 2t - 1}$ и общее решение (уравнение траекторий) можно записать по крайней мере в параметрической форме:

$$x(t) = \frac{1}{C\sqrt{2t^2 + 2t + 1} - 2t - 1} \quad y(t) = \frac{t}{C\sqrt{2t^2 + 2t + 1} - 2t - 1}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \frac{1}{-2 + \sqrt{2}C} \quad \text{и} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = \frac{1}{-2 - \sqrt{2}C}, \quad \text{и ни один из этих пределов не равен}$$

нулю ни при каких C . Значит, нулевое решение этой системы, если даже и устойчиво, то устойчиво точно не асимптотически.

Случай 2. $a = -2$.

Поступим аналогично. Уравнение траекторий $\frac{dy}{dx} = \frac{xy + x + y}{x^2 - 2x - 2y}$ снова представляет собой уравнение Дарбу. $y(x) = x \cdot t(x)$.

$$\frac{x}{x'(t)} = \frac{x^2 t + x + xt}{x^2 - 2x - 2xt} - t = \frac{xt + 1 + t}{x - 2 - 2t} - t = \frac{1 + 3t + 2t^2}{x - 2 - 2t}$$

$x'(t)(1 + 3t + 2t^2) = x(x - 2 - 2t)$. $x'(t) + \frac{2}{2t + 1}x(t) = \frac{1}{(2t + 1)(t + 1)}x^2$. Итак, уравнение траекторий имеет параметрический вид:

$$x(t) = \frac{1}{(2t + 1)\left(C + \ln\left|\frac{2t + 1}{2t + 2}\right|\right) + 1} \quad y(t) = \frac{t}{(2t + 1)\left(C + \ln\left|\frac{2t + 1}{2t + 2}\right|\right) + 1}$$

Однако, $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{1}{2C} \neq 0$, и асимптотическая устойчивость нулевого решения невозможна.

Окончательно, нулевое решение асимптотически устойчиво только при $a \in (-2; -1)$.